

Module 19

Active Directory Enumeration

Dari object inventory ke relationship graph: DNS, LDAP, SMB/RPC, users, groups, computers, SPNs, GPO, ACL, trusts, BloodHound CE, dan attack-path reasoning pada lab AD yang terotorisasi.

Scope modul Seluruh langkah ofensif hanya untuk GOAD/MINILAB, domain milik sendiri, HTB/THM, atau engagement dengan izin tertulis. Enumeration tetap menghasilkan network traffic dan telemetry.

Learning path module ini

Input	Proses	Output
Module 18: AD mental model	Enumerate object + relationship secara bertahap	Inventory yang bisa diaudit
Authorized credentials	DNS → LDAP → SMB/RPC → graph	Evidence + attack hypotheses
Raw observations	Normalize dan korelasi	Handoff ke Module 20 attack paths

Exit criteria

- Bisa membedakan object enumeration, relationship enumeration, dan host/session enumeration.
- Bisa mengumpulkan users, groups, computers, SPNs, trusts, GPO links, shares, dan sample ACL tanpa mengubah domain.
- Bisa menjelaskan kenapa sebuah edge di BloodHound adalah relationship evidence, bukan otomatis exploit path.
- Bisa menyimpan hasil enumeration sebagai evidence terstruktur dan menghindari password di command history.

```
omarchy pkg add bind openldap samba jq python

# verifikasi tool
dig -v
ldapsearch -VV
smbclient --version
rpcclient --version
```

Exit criteria

- [] Bisa membedakan object enumeration, relationship enumeration, dan host/session enumeration.
- [] Bisa mengumpulkan users, groups, computers, SPNs, trusts, GPO links, shares, dan sample ACL tanpa mengubah domain.
- [] Bisa menjelaskan kenapa sebuah edge di BloodHound adalah relationship evidence — bukan otomatis exploit path.
- [] Bisa menyimpan hasil enumeration sebagai evidence terstruktur dan menghindari password di command history.

1. Enumeration Mindset: Object → Relationship → Path

Enumeration AD bukan satu command "enum all". Kerja yang rapi dimulai dari pertanyaan: object apa yang ada, relationship apa yang menghubungkan object tersebut, dan relationship mana yang relevan dengan objective engagement.

Layer	Pertanyaan	Contoh evidence
Object	Apa saja yang ada?	users, groups, computers, OUs, GPOs
Attribute	Apa sifat object itu?	enabled, OS, SPN, UPN, description
Relationship	Siapa terhubung ke siapa?	memberOf, ACL, GPO link, trust
Host context	Apa yang terjadi di endpoint?	share, session, local group — jika RoE mengizinkan
Path	Gabungan relationship mana yang relevan?	identity → permission → target

Red Team Perspective.

Tujuan enumeration bukan menghasilkan output sebanyak mungkin. Tujuannya **mengurangi uncertainty** sambil menjaga scope, noise, dan evidence quality.

2. Lab Boundary & Tooling di Omarchy

GOAD (Game of Active Directory) adalah intentionally vulnerable AD pentest lab — dokumentasi resminya memperingatkan agar environment tidak diekspos ke internet. Untuk resource lebih ringan, **MINILAB** terdiri dari 1 forest, 1 domain, 1 DC, dan 1 workstation.

Komponen	Fungsi	Catatan
----------	--------	---------

dig/BIND	DNS + SRV discovery	read-only query
ldapsearch	LDAP object query	pakai -W/Kerberos; hindari password di argv
smbclient	SMB share listing/browsing	akses sesuai credential
rpcclient	MS-RPC/SAMR/LSA query	hanya pada lab/RoE yang mengizinkan
PowerShell ActiveDirectory	native AD object query	ideal dari Windows lab/jump host
SharpHound + BloodHound CE	relationship collection + graph analysis	mulai dari scope kecil/DCOnly

Credential hygiene.

Jangan taruh password setelah -p, --password, atau di script yang masuk Git. Pilih prompt interaktif, Kerberos ticket, auth file mode 600, atau secret store yang sesuai engagement.

3. Phase 1 — Domain & DC Discovery via DNS

AD sangat bergantung pada DNS. SRV records mengiklankan lokasi service seperti LDAP/Kerberos dan membantu client menemukan Domain Controller. Enumeration yang baik dimulai dari naming + service discovery — bukan langsung crawling seluruh subnet.

```
dig +short SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.<domain>
dig +short SRV _kerberos._tcp.<domain>
dig +short A <dc-fqdn>
dig +short -x <dc-ip>
```

Interpretasi.

Catat FQDN DC, priority/weight SRV, resolver yang dipakai, serta apakah forward/reverse naming konsisten. DNS mismatch sering menjelaskan error Kerberos/LDAP di tahap berikutnya.

Lab 01 — DNS & DC Baseline

Objective: buat baseline domain, DC, LDAP/Kerberos SRV, dan resolusi nama tanpa melakukan port sweep.

```
cd modules/19-active-directory-enumeration/labs
./workspace-init.sh module19-ad-enum
./dns-ad-enum.sh <domain> module19-ad-enum/01-dns/dns.txt
```

Simpan domain name, DC FQDN, IP, dan SRV records sebagai inventory awal.

Evidence yang harus disimpan: 01-dns/dns.txt + catatan domain/DC yang sudah divalidasi.

4. Phase 2 — LDAP Fundamentals untuk Enumeration

LDAP memberi akses terstruktur ke directory objects. Dua hal paling penting: **search base** (mis. DC=lab, DC=local) dan **filter**. Jangan mulai dengan "semua attributes untuk semua objects" kalau kebutuhan engagement bisa dijawab query yang lebih sempit.

Goal	LDAP filter contoh	Attributes minimal
Users	(&(objectCategory=person)(objectClass=user))	sAMAccountName, userPrincipalName, memberOf
Groups	(objectClass=group)	cn, member, groupType
Computers	(objectClass=computer)	dNSHostName, operatingSystem
SPN-bearing users	(&(objectClass=user)(servicePrincipalName=*))	sAMAccountName, servicePrincipalName
GPO objects	(objectClass=groupPolicyContainer)	displayName, name, gPCFileSysPath

```
# contoh authenticated query; -W meminta password via prompt
ldapsearch -x -H ldap://<dc-fqdn> \
-D '<user-dn>' -W \
-b '<base-dn>' \
'(&(objectCategory=person)(objectClass=user))' \
sAMAccountName userPrincipalName memberOf
```

Production mindset.

Batasi attributes dan search base. Output LDAP bisa memuat **description**, phone, mail, path, dan data organisasi lain yang tetap dianggap sensitive evidence.

Lab 02 — LDAP RootDSE & Naming Context

Objective: temukan naming context dulu sebelum query object.

```
ldapsearch -x -H ldap://<dc-fqdn> -s base -b '' \
defaultNamingContext rootDomainNamingContext namingContexts
```

Catat `defaultNamingContext` dan jangan menebaknya dari domain string kalau server sudah memberi jawaban authoritative.

Evidence: 02-ldap/rootdse.txt

Lab 03 — Users, Groups, Computers

Objective: ambil inventory object inti dengan field minimum yang relevan.

```
./ldap-enum.sh users <dc-fqdn> <base-dn> <user-dn>
./ldap-enum.sh groups <dc-fqdn> <base-dn> <user-dn>
./ldap-enum.sh computers <dc-fqdn> <base-dn> <user-dn>
```

`ldap-enum.sh` juga punya mode `spns` (lihat §7). Password diminta interaktif oleh `ldapsearch -W` — tidak pernah muncul di `argv/history`. Bandingkan jumlah object dan tandai object `service/admin` hanya sebagai **candidate** untuk analisis berikutnya.

Evidence: 02-ldap/users.ldif, groups.ldif, computers.ldif

5. Phase 3 — Native PowerShell Enumeration

Kalau lo punya Windows test host dengan RSAT/ActiveDirectory module, cmdlet `Get-AD*` memberi output object yang mudah difilter (`Filter`, `LDAPFilter`, `SearchBase`, `Properties`).

```
Import-Module ActiveDirectory
Get-ADDomain
Get-ADForest

Get-ADUser -Filter * -Properties Enabled,MemberOf,ServicePrincipalName |
Select-Object SamAccountName,Enabled,MemberOf,ServicePrincipalName

Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name,GroupScope,GroupCategory
Get-ADComputer -Filter * -Properties DNSHostName,OperatingSystem,LastLogonDate |
Select-Object Name,DNSHostName,OperatingSystem,LastLogonDate
```

Lab 04 — Structured AD Inventory

Objective: ekspor object inventory ke CSV dari Windows lab tanpa mengubah directory.

```
.\ad-object-inventory.ps1 -OutputDir .\module19-ad-enum\03-powershell
```

Review CSV dan tandai data sensitif sebelum dipindahkan keluar lab.

Evidence: users.csv, groups.csv, computers.csv, domain.json, forest.json

6. Group Membership & Privilege Context

Group membership adalah salah satu relationship paling penting di AD. Jangan hanya mencari "Domain Admins" — nested groups, delegated operator groups, dan application groups juga bisa membentuk privilege chain.

```
Get-ADGroupMember -Identity 'Domain Admins' -Recursive |
Select-Object objectClass,Name,SamAccountName

Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity <user> |
Select-Object Name,GroupScope
```

Pertanyaan	Kenapa penting
Apakah membership direct atau nested?	nested group dapat menyembunyikan privilege
Scope group apa?	Domain Local/Global/Universal memengaruhi jangkauan
Apakah group terkait delegated admin?	privilege tidak selalu bernama "admin"
Apakah relationship current atau legacy?	stale group tetap bisa berbahaya

Lab 05 — Nested Group Map

Objective: bangun peta group membership untuk 2–3 identity lab.

```
.\group-map.ps1 -Identity <user> -OutputPath .\module19-ad-enum\04-relations\group-map.csv
```

Tulis satu hipotesis: membership mana yang layak diperiksa lebih lanjut dan kenapa.

Evidence: group-map.csv + satu hypothesis note.

7. SPN & Service Account Inventory

Service Principal Name (SPN) mengikat service instance ke security principal. Di tahap enumeration, objective-nya adalah mengetahui service identities dan dependensinya — **bukan** langsung melakukan ticket extraction.

```
Get-ADUser -LDAPFilter '(servicePrincipalName=*)' `
-Properties ServicePrincipalName,MemberOf,PasswordLastSet |
Select-Object SamAccountName,ServicePrincipalName,MemberOf,PasswordLastSet
```

Boundary.

Module 19 berhenti pada SPN/service-account inventory. Kerberos attack technique (Kerberoasting dll.) dibahas terpisah di Module 20 dan tetap hanya untuk authorized lab.

Lab 06 — SPN Inventory

Objective: ekspor service-account/SPN relationship dan normalisasi satu SPN per row.

```
.\spn-inventory.ps1 -OutputPath .\module19-ad-enum\04-relations\spns.csv
```

Atau lewat Linux/ldapsearch:

```
./ldap-enum.sh spns <dc-fqdn> <base-dn> <user-dn>
```

Kelompokkan service type (HTTP/MSSQL/CIFS/dll.) dan owner identity bila diketahui.

Evidence: spns.csv

8. SMB Shares & RPC: Enumerate What the Credential Can See

SMB/RPC memberi perspective berbeda dari LDAP: resource exposure, share name, dan beberapa account/domain query.

```
# share listing; password diminta via prompt
smbclient -L //<server> -U '<DOMAIN>/<user>'

# interactive RPC client; jalankan hanya di authorized lab
rpcclient -U '<DOMAIN>/<user>' <server>
# di prompt rpcclient, gunakan 'help' lalu query yang memang diizinkan
```

Avoid credential leaks.

Jangan tulis DOMAIN/user%password di shell history. Kalau automation perlu auth file, simpan mode 600 dan masukkan path-nya ke .gitignore.

Lab 07 — SMB Share Inventory

Objective: daftar share yang dapat dilihat test identity tanpa download massal.

```
./smb-share-enum.sh <server> <DOMAIN/user> module19-ad-enum/05-smb/shares.txt
```

Klasifikasikan share: administrative, SYSVOL/NETLOGON, application, user data, unknown.

Evidence: 05-smb/shares.txt

Lab 08 — RPC Read-only Queries

Objective: pelajari RPC commands dari help dan jalankan query minimum yang diizinkan RoE.

- Gunakan `rpcclient` interactive mode supaya password tidak muncul di argv/history.
- Catat command yang dipakai, timestamp, dan object count — jangan melakukan mutation RPC.

Evidence: 05-smb/rpc-notes.md

9. GPO & SYSVOL Enumeration

Group Policy adalah hubungan antara GPO object, link location (site/domain/OU), dan settings yang akhirnya diterapkan ke computer/user. Enumeration yang benar memisahkan 'GPO exists' dari 'GPO applies to target'.

```
Get-GPO -All | Select-Object DisplayName,Id,GpoStatus
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -Properties gPLink |
Select-Object DistinguishedName,gPLink
```

Lab 09 — GPO Link Inventory

Objective: ekspor GPO + OU link dan korelasikan satu workstation/user dengan OU path-nya.

```
.\gpo-link-inventory.ps1 -OutputDir .\module19-ad-enum\06-gpo
```

Tulis: GPO apa yang link ke OU target? **Jangan** simpulkan setting efektif sebelum memeriksa inheritance/filtering.

Evidence: gpos.csv + ou-gplinks.csv

10. ACL Enumeration: Dari Permission ke Edge

AD object permissions disimpan pada security descriptor/DACL. Sebuah ACE bisa memberi kemampuan membaca, menulis attribute tertentu, mengubah membership, reset password, mengambil ownership, atau kontrol yang lebih luas. Enumeration ACL harus fokus pada object penting dan principal yang relevan — bukan dump seluruh directory tanpa tujuan.

```
$dn = 'CN=<user>,OU=<ou>,DC=<domain>,DC=<tld>'
(Get-Acl "AD:$dn").Access |
  Select-Object
  IdentityReference,ActiveDirectoryRights,AccessControlType,ObjectType,InheritedObjectType,IsInherited
```

Reasoning rule.

ACE → *capability candidate*. Untuk menjadi attack-path edge yang meaningful, lo masih harus memahami target object, inheritance, object type, current identity, dan apakah capability itu bisa dipakai dalam kondisi engagement nyata.

Lab 10 — Sample ACL Review

Objective: ambil ACL hanya untuk 3–5 object lab yang sudah dipilih.

```
.\acl-sample.ps1 -Identity '<DN>' -OutputPath .\module19-ad-enum\07-acl\acl.csv
```

Pilih satu ACE dan jelaskan: principal → right → target → inherited/direct.

Evidence: 07-acl/acl.csv + relationship note

11. Trust Enumeration

Trust menghubungkan authentication boundary antar-domain/forest. Di tahap enumeration, catat direction, transitivity, source/target, dan forest/domain boundary — **belum** melakukan cross-trust exploitation.

```
Get-ADTrust -Filter * |
  Select-Object Name,Source,Target,Direction,ForestTransitive,IntraForest
```

Lab 11 — Trust Map

Objective: gambar trust map sederhana dari data domain/forest lab.

```
.\trust-inventory.ps1 -OutputPath .\module19-ad-enum\08-trusts\trusts.csv
```

Bedakan parent/child intra-forest relationship dari external/forest trust kalau lab lo punya itu.

Evidence: trusts.csv + trust-map.md

12. BloodHound CE: Relationship Graph, Bukan "Magic Path Finder"

BloodHound memodelkan users, groups, computers, domains, GPO, ACL, sessions, dan relationship lain sebagai graph. SharpHound adalah collector AD untuk BloodHound CE — harus dijalankan dalam konteks domain user, dan mendukung collection methods seperti Group, ACL, ObjectProps, Trusts, Session, serta DCOonly.

Start small.

Untuk belajar, mulai dari collection scope kecil/read-only seperti DCOonly pada domain lab. Tambahkan host/session collection **hanya** kalau tujuan lab memerlukannya dan RoE mengizinkan — method itu bisa menyentuh banyak endpoint sekaligus.

```
# ambil versi collector dari BloodHound CE UI yang kompatibel
SharpHound.exe --help

# contoh training: collector domain-controller-centric
SharpHound.exe -c DCOonly -d <lab-domain>

# import ZIP output ke BloodHound CE, lalu analisis graph
```

Node/edge	Pertanyaan analyst
MemberOf	membership direct/nested?
AdminTo/local group	data source apa dan masih current?
GenericWrite/GenericAll	target object apa? inherited atau direct?

GPO link/rights	GPO berlaku ke OU/host mana?
Session	snapshot kapan? edge cepat stale
Trust	boundary + direction + transitivity?

Lab 12 — BloodHound DCOOnly Baseline

Objective: collect + import relationship graph minimum pada authorized lab.

- Pastikan versi SharpHound diambil dari BloodHound CE Settings → *Download Collectors*.
- `SharpHound.exe -c DCOOnly -d <lab-domain>`
- Hash ZIP evidence sebelum import, lalu simpan query notes — **jangan** upload data lab ke layanan publik.

Evidence: SharpHound ZIP hash + screenshot/query notes + collection timestamp

13. Attack-Path Reasoning & Data Quality

Graph analysis harus mempertimbangkan freshness dan provenance. **'Path exists'** bukan berarti **'path exploitable sekarang'** — session bisa stale, host offline, ACL inherited bisa berubah, dan privilege bisa dibatasi oleh control lain.

Check	Pertanyaan
Provenance	edge berasal dari LDAP, host API, session, atau manual evidence?
Freshness	kapan data dikumpulkan?
Reachability	host/service target bisa dicapai dari posisi tester?
Precondition	credential/privilege/tooling apa yang dibutuhkan?
Boundary	apakah langkah berikut masih in-scope?
Impact	objective apa yang sebenarnya tercapai kalau edge valid?

Lab 13 — Path Triage

Objective: pilih satu path BloodHound dan buat validation plan **tanpa** mengeksploitasinya.

- Catat node awal, setiap edge, target node, data source, freshness, dan precondition.
- Tandai edge yang membutuhkan active validation — jangan otomatis menjalankannya.

Evidence: 09-graph/path-triage.md

14. Enumeration Noise, Telemetry & Blue Team View

Enumeration bukan invisible. LDAP query volume, SMB authentication, RPC calls, directory service access, endpoint connection, dan eksekusi SharpHound bisa menghasilkan telemetry. Red Teamer yang matang tahu kapan informasi yang didapat **tidak sebanding** dengan noise yang ditimbulkan.

Activity	Defender may observe
High-volume LDAP	unusual directory query pattern/DC load
SMB/RPC sweep	banyak authentication atau akses IPC\$/named pipe
Session/local group collection	koneksi lintas banyak workstation
SharpHound execution	process/script telemetry + network pattern
Repeated failed auth	authentication failure/lockout risk
Operational rule. Jangan mengubah enumeration menjadi password spraying atau unrestricted endpoint crawling. Kalau perlu memperluas collection method, catat alasan dan dapatkan RoE approval dulu.	

15. Evidence Workflow & Normalization

Enumeration yang berguna harus bisa direview tester lain — pisahkan raw evidence dari normalized inventory dan analytical notes.

```

module19-ad-enum/
├── 00-scope/
├── 01-dns/
├── 02-ldap/
├── 03-powershell/
├── 04-relations/
├── 05-smb/
├── 06-gpo/
├── 07-acl/
├── 08-trusts/
├── 09-graph/
├── 10-evidence/
└── 11-summary/

```

Lab 14 — Evidence Manifest

Objective: hash evidence dan buat ringkasan object/relationship count.

```

./evidence-manifest.sh module19-ad-enum
python enumeration-summary.py module19-ad-enum --output module19-ad-enum/11-summary/summary.md

```

`enumeration-summary.py` menghitung file evidence per ekstensi (.csv, .ldif, .txt, .json, .md, .zip) dan membuat checklist analyst (domain/DC validated, object diinventarisasi, SPN, shares, GPO, ACL, trust, BloodHound timestamp, 3 hypotheses). File count **bukan** bukti kelengkapan — tetap review scope, provenance, freshness, dan collection error secara manual.

Evidence: manifest.sha256 + summary.md

16. Guided Capstone — Enumerate an Unknown AD Lab

Scenario: lo diberi 1 domain credential low-privilege dan alamat DNS/DC pada GOAD/MINILAB/authorized range. Tidak ada attack path yang diberikan.

Objective capstone: hasilkan inventory dan **3 attack hypotheses** tanpa menjalankan privilege escalation/credential attack.

- Validate scope + time sync + DNS.
- Identify domain/DC.
- RootDSE/base DN.
- Users/groups/computers.
- Group relationships.
- SPNs.
- SMB shares.
- GPO links.
- Sample ACLs.
- Trusts.
- BloodHound DCOnly.
- Triage 3 relationships.

Deliverable: summary.md, evidence manifest, object inventory, relationship notes, graph/path screenshot, dan 3 hypotheses dengan precondition + next validation step.

Rule.

Jangan melakukan Kerberoasting, password spraying, ACL abuse, remote execution, atau privilege escalation di capstone Module 19 — itu scope Module 20.

17. Common Mistakes & Troubleshooting

Symptom	Kemungkinan penyebab/fix
Kerberos error/hostname mismatch	cek DNS, FQDN, time sync, realm/domain
LDAP bind gagal	cek DN/UPN format, TLS requirement, credential, DC target
Empty LDAP result	search base/filter salah atau attribute visibility berbeda
smbclient auth gagal	gunakan DOMAIN/user; cek DNS/SMB reachability; jangan asumsi guest
BloodHound graph minim	collection method/scope terlalu sempit atau import belum lengkap

Path terlihat aneh

cek data freshness, edge provenance, object duplicate/stale

18. Knowledge Check

- Apa perbedaan object enumeration, relationship enumeration, dan attack-path analysis?
- Kenapa DNS/SRV discovery lebih berguna daripada langsung subnet sweep untuk memulai AD enumeration?
- Apa fungsi search base dan LDAP filter?
- Kenapa password tidak boleh diletakkan di argument command line?
- Apa perbedaan direct dan nested group membership?
- Apa yang direpresentasikan SPN?
- Kenapa share visibility tidak berarti write access?
- Apa beda GPO exists dengan GPO applies?
- Apa yang perlu dicatat dari sebuah ACE agar meaningful?
- Apa atribut trust yang penting untuk dipetakan?
- Kenapa session edge cepat menjadi stale?
- Kenapa path BloodHound bukan bukti exploitability?
- Kapan DCOOnly lebih tepat daripada broad collection?
- Apa risiko operational dari endpoint/session collection?
- Mengapa raw evidence harus dipisahkan dari normalized inventory?

19. Deliverables

```
19-active-directory-enumeration/
├── README.md
├── docx/
├── pdf/
├── labs/
│   ├── workspace-init.sh      - scaffold workspace (00-scope ... 11-summary)
│   ├── dns-ad-enum.sh         - DNS/SRV baseline untuk domain+DC
│   ├── ldap-enum.sh           - LDAP query: users/groups/computers/spns
│   ├── smb-share-enum.sh       - SMB share listing read-only
│   ├── evidence-manifest.sh    - SHA-256 manifest seluruh workspace
│   ├── enumeration-summary.py  - ringkasan file count + analyst checklist
│   ├── ad-object-inventory.ps1 - Get-AD* → CSV (users/groups/computers/domain/forest)
│   ├── group-map.ps1           - nested group membership → CSV
│   ├── spn-inventory.ps1       - SPN/service account → CSV
│   ├── gpo-link-inventory.ps1  - GPO + OU gPLink → CSV
│   ├── acl-sample.ps1          - ACL 3-5 object terpilih → CSV
│   └── trust-inventory.ps1     - Get-ADTrust → CSV
```

20. Cheat Sheet

Goal	Command/idea
LDAP DC SRV	<code>dig +short SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.<domain></code>
RootDSE	<code>ldapsearch -x -H ldap://<dc> -s base -b '' defaultNamingContext</code>
PowerShell users	<code>Get-ADUser -Filter * -Properties Enabled,MemberOf,ServicePrincipalName</code>
Groups	<code>Get-ADGroup -Filter *; Get-ADGroupMember <group> -Recursive</code>
Computers	<code>Get-ADComputer -Filter * -Properties DNSHostName,OperatingSystem</code>
SPNs	<code>Get-ADUser -LDAPFilter '(ServicePrincipalName=*)' -Properties ServicePrincipalName</code>
Shares	<code>smbclient -L //<server> -U '<DOMAIN>/<user>'</code>
Trusts	<code>Get-ADTrust -Filter *</code>

BloodHound baseline	SharpHound.exe -c DCOonly -d <lab-domain>
Evidence	hash raw output; normalize separately; timestamp collection

21. References

- Microsoft Learn — ActiveDirectory PowerShell module: Get-ADUser, Get-ADGroup, Get-ADComputer, Get-ADTrust
- Samba Documentation — smbclient(1) dan rpcclient(1)
- SpecterOps — BloodHound Community Edition & SharpHound documentation/repository
- Orange Cyberdefense — GOAD/MINILAB documentation and isolation warning
- Microsoft Learn — Active Directory Domain Services, Group Policy, security descriptors, trusts, Kerberos/DNS fundamentals

Next module:

20-kerberos-ad-attack-paths — ticket model, SPN/service-account paths, ACL/delegation concepts, AD CS fundamentals, trust paths, dan controlled validation di authorized lab.